



Arithmétique

Critères de divisibilité



À toi de jouer !

EXERCICE 1

Dire si le nombre 1236 est divisible par :

a) 2

1236 est divisible par 2, car le chiffre des unités est pair (6).

b) 5

1236 n'est pas divisible par 5 car le chiffre des unités n'est ni 0 ni 5.

c) 9

1236 n'est pas divisible par 9 car $1 + 2 + 3 + 6 = 12$, qui n'est pas divisible par 9.

EXERCICE 2

Dire si le nombre 345 est divisible :

a) par 2

Dès qu'on a un nombre impair, on sait qu'il n'est pas divisible par 2.



345 n'est pas divisible par 2 car le chiffre des unités est impair (5).

b) par 3

345 est divisible par 3 car $3 + 4 + 5 = 12$, qui est divisible par 3.

c) par 5

345 est divisible par 5, car le chiffre des unités est 5.

**EXERCICE 3**

Dire si le nombre 2136 est divisible par :

a) 3

2136 est divisible par 3, car $2 + 1 + 3 + 6 = 12$, qui est divisible par 3.

b) 4

2136 est divisible par 4 car les 2 derniers chiffres donne 36, qui est divisible par 4 ($9 \times 4 = 36$).

c) 6

2136 est divisible par 6 car il est divisible par 2 et 3.

EXERCICE 4

Dire si le nombre 345 est divisible :

a) par 4

Dès qu'on a un nombre impair, on sait qu'il n'est pas divisible par 2 encore moins par 4.



345 n'est pas divisible par 4 car il n'est pas divisible par 2 (345 est impair) donc il ne peut pas être divisible par 4.

b) par 6

345 n'est pas divisible par 6 car il est divisible par 3 mais pas par 2.

c) par 9

345 n'est pas divisible par 9 car $3 + 4 + 5 = 12$ n'est pas divisible par 9.

EXERCICE 5

Dire si le nombre 456 est divisible :

a) par 3

456 est divisible par 3 car $4 + 5 + 6 = 15$ est divisible par 3.

b) par 5



456 n'est pas divisible par 5 car son dernier chiffre n'est pas 0 ou 5.

c) par 6

456 est divisible par 6 car il est divisible par 2 et 3.

EXERCICE 6

Dire si le nombre 3528 est divisible :

a) par 4

3528 est divisible par 4 car les deux derniers chiffres forment le nombre 28, qui est divisible par 4.

b) par 9

3528 est divisible par 9 car $3 + 5 + 2 + 8 = 18$ est divisible par 9.

c) par 10

528 n'est pas divisible par 10 car son dernier chiffre n'est pas 0.